SPRINT 3 · PARTE 1

Análise crítica das suítes de testes geradas com LLM

Projeto P07 - Controle de Frequência · Branch sprint3/testes · Relatório baseado em evidências do GitHub

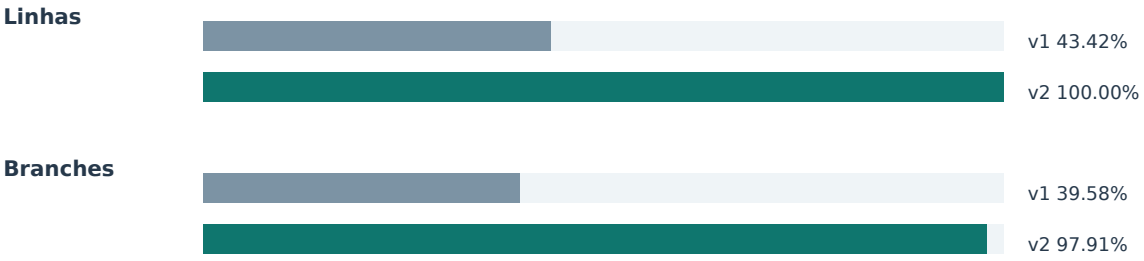
1. Escopo, método e especificação

Foram selecionadas quatro histórias: **US01** (abrir e administrar chamada temporária), **US02** (registrar presença mediante código), **US03** (listar/consultar chamadas) e **US04** (classificar risco por faltas). Stack: NestJS, TypeScript, Prisma, Vitest 4.1.11 e cobertura V8. O ChatGPT GPT-6 foi utilizado em 08/11/2026 para produzir a proposta v1 e apoiar a construção da v2.

A matriz, registrada no commit **e2866be7**, contém **21 critérios, 25 partições de equivalência, 16 limites e 7 fluxos/estados** distribuídos em 48 casos. O commit da matriz antecede os commits v1 **e7c5e593** e v2 **a3d23387**. O escopo de cobertura V8 é idêntico nas duas versões: serviço de chamada por código, dois DTOs de validação e utilitário de frequência.

2. Suítes e resultado instrumental

Indicador	v1 (LLM)	v2 (equipe)
Testes declarados	14	48
Resultado do runner arquivado	Não disponível	48/48 aprovados
Cobertura de linhas	43,42% (33/76)	100% (76/76)
Cobertura de branches	39,58% (19/48)	97,91% (47/48)
Statements / funções	44,08% / 52,63%	100% / 100%
Critérios com teste identificado	11/21 (52,38%)	21/21 (100%)
Partições / limites identificados	10/25 / 3/16	25/25 / 16/16



Nota de integridade dos dados: os percentuais de cobertura vêm dos arquivos JSON V8 versionados. O código da v1 contém 14 testes, mas seu resultado detalhado de execução não foi arquivado no GitHub; portanto, não se declara “14 aprovados”. Para a v2 há logs de execução comprovando 48/48 após as refatorações. A contagem funcional da v1 identifica asserções presentes, não a aprovação instrumentada de cada caso.

3. Partições, limites e critérios de aceitação

• **US01:** a v1 validou duração de 0 e um valor interno de 5 min, mas não exerceu 1/15/16 min, reabertura, encerramento e renovação da janela. A v2 os cobre em T01-T14.

• **US02:** a v1 incluiu e-mail ausente, matrícula inexistente, normalização, 7 letras e chamada expirada; não cobriu quinta/sexta tentativas, sucesso de registro, idempotência e expiração no instante exato. A v2 inclui T15-T31.

• **US03:** a v1 verificou lista vazia sem e-mail e erro de aula inexistente; a v2 acrescentou filtro de matrícula, indicação de presença, status e proteção do segredo (T32-T39).

• **US04:** a v1 incluiu exemplos dos três níveis e divisão por zero; a v2 explicitou os limites 14,9/15/25/25,1 e arredondamento 1 falta/3 aulas (T40-T48).

4. Linhas versus branches: por que divergem?

Na v1, o serviço de chamada por código atingiu **33,84% de linhas e 33,33% de branches**. Executar a linha que compara o total de tentativas ao máximo não garante testar os dois desfechos (aceitação até a quinta tentativa e bloqueio na sexta). As condições de chamada ativa, encerrada e expirada também formam caminhos distintos. A v2 exercita esses desfechos, elevando o total de branches de **19/48 para 47/48**, embora uma decisão permaneça sem cobertura.

A cobertura V8 da v2 aponta uma lacuna residual no serviço (41/42 branches, referência à linha 28 no relatório do código original). Antes de classificá-la como defeito, é necessário inspecionar o HTML de cobertura e distinguir caminho não exercitado de regra não atendida. Os números não devem ser confundidos com testes de concorrência real do banco.

5. Oráculos, qualidade das asserções e falhas da IA

• Os oráculos da classificação de faltas foram confrontados com a regra acordada pela equipe: abaixo de 15% regular; de 15% a 25%, atenção; acima de 25%, crítico. A v2 testa ambos os lados das fronteiras.

• A v1 contém ao menos uma asserção de exceção genérica (`toThrow()` para ausência de e-mail) que não verifica código HTTP ou categoria; ela pode passar com uma exceção diferente da esperada. Na v2 há testes mais específicos para respostas 400, 409 e 429.

• Não foi documentado defeito real do sistema encontrado pelos testes. Os dados disponíveis não sustentam alegações de bugs descobertos nem de erros de compilação na v1.

• O planejamento inicial e a geração v1 ocorreram na mesma conversa com o modelo, que já conhecia a matriz. Assim, o isolamento estrito exigido no protocolo **não pode ser alegado**. O fato foi registrado no `docs/testes/llm-log.md`.

6. Melhorias da v2 e avaliação dos resultados

A v2 ampliou os testes para 48 casos T01-T48, cada um vinculado a uma linha da matriz. Foram adicionados testes com relógio simulado, verificações de tamanho/formato do código, registro idempotente, matriculado versus não matriculado, encerramento, renovação, limite de cinco tentativas, proteção de código/hash/salt e cálculo de faltas. A cobertura subiu **56,58 pontos percentuais em linhas** e **58,33 pontos percentuais em branches**.

A análise manual da matriz associa **21/21 critérios, 25/25 partições, 16/16 limites e 7/7 fluxos** a testes nomeados da v2. O log `dt01-depois-testes.txt` confirma que a suíte de 48 testes passou após a terceira refatoração. A v2 não constitui validação de integração HTTP real nem de transações concorrentes no PostgreSQL, pois os serviços são exercitados predominantemente com mocks do Prisma.

7. Conclusão e limitações da entrega

A LLM foi útil para acelerar o desenho de cenários e mocks, mas não substituiu a matriz, a definição de oráculos nem a execução instrumentada. O contraste entre v1 e v2 mostra que o número de testes isolado é menos informativo que cobertura de limites, decisões e critérios. Em futuras sprints, a equipe deve separar formalmente a construção manual da matriz da geração v1 em uma sessão isolada e preservar a saída do runner antes de iniciar melhorias.

Limitações remanescentes: falta o log detalhado da execução v1; um branch do serviço permaneceu não exercitado; falta teste de integração em PostgreSQL validando concorrência/commit/rollback; token temporário não impede que terceiros compartilhem o código enquanto ele está válido. Nenhuma dessas limitações é ocultada pelos percentuais altos.

Anexos e rastreabilidade

Matriz: `docs/testes/matriz-rastreabilidade.md` (48 linhas preenchidas). **Log LLM:** `docs/testes/llm-log.md`. **HTML/V8:** `docs/testes/relatorios/v1/index.html`, `.../v2/index.html` e arquivos `coverage-summary.json`. **Execuções v2:** `docs/qualidade/evidencias/dt01-antes-testes.txt` e `dt01-depois-testes.txt`.

Documento consolidado a partir da branch GitHub em 08/11/2026. Deve ser revisado e aprovado pelo grupo antes da entrega.